

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

EXAMEN DE REPOSICIÓN — FÍSICA GENERAL I

I SEMESTRE 2026 — 30 DE JUNIO 2026

- Dispone de 2,5 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 70 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 3 problemas con un valor conjunto de 60 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}(A_y/A_x)$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$y = y_0 + x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha_0} = 1 + \tan^2 \alpha_0$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$W = F s \cos \theta$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$E = K + U$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{neta}} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots$$

$$\vec{P}_{\text{antes}} = \vec{P}_{\text{después}}$$

$$K = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + \dots$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$a_{\text{tan}} = r\alpha$$

$$a_{\text{cm}} = R\alpha$$

$$v = r\omega$$

$$\sum \tau_z = I\alpha_z$$

$$\tau = rF \sin \theta$$

$$v_{\text{cm}} = R\omega$$

SELECCIÓN ÚNICA (10 PUNTOS)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 1 punto.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
⋮	
10	

- Los vectores $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$ ubican dos puntos A y B , respectivamente, como se muestra en la Figura 1. La distancia en línea recta entre A y B se puede expresar como _____.

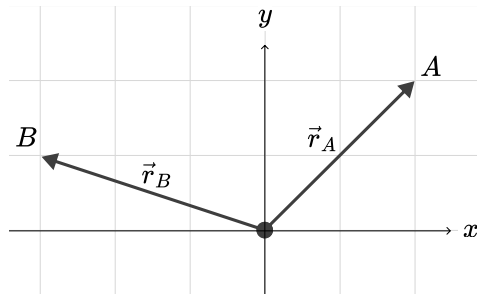


Figura 1: Vectores de posición. Ítem 1.

- (A) $|\vec{r}_A + \vec{r}_B|$
- (B) $|\vec{r}_A - \vec{r}_B|$
- (C) $|\vec{r}_A| + |\vec{r}_B|$
- (D) $|\vec{r}_A| - |\vec{r}_B|$

2. El producto escalar de vectores paralelos es _____.
- (A) nulo
 - (B) unitario
 - (C) positivo
 - (D) negativo
3. Un objeto sobre el que actúa una fuerza neta constante no nula describe un movimiento _____.
- (A) parabólico
 - (B) circular uniforme
 - (C) rectilíneo uniforme
 - (D) rectilíneo uniformemente acelerado
4. Si el trabajo total sobre un objeto es nulo, su energía cinética _____.
- (A) es nula
 - (B) es constante
 - (C) depende linealmente del tiempo
 - (D) depende cuadráticamente del tiempo
5. _____ es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento de un sistema.
- (A) El impulso
 - (B) La torca neta
 - (C) El centro de masa
 - (D) El momento de inercia

6. _____ de un cuerpo rígido depende de la distribución de masa respecto al eje de giro.
- (A) El impulso
 - (B) La torca neta
 - (C) El centro de masa
 - (D) El momento de inercia
7. _____ implica que la fuerza neta y la torca neta sobre un sistema, son ambas nulas.
- (A) La conservación de la energía mecánica
 - (B) El Teorema de los ejes paralelos
 - (C) El rodamiento sin deslizamiento
 - (D) El equilibrio estático
8. En el punto de altura máxima en la trayectoria de un proyectil, la _____ es nula.
- (A) distancia recorrida
 - (B) aceleración gravitacional
 - (C) componente vertical de la velocidad
 - (D) componente horizontal de la velocidad
9. En una colisión _____ la energía cinética permanece constante.
- (A) frontal
 - (B) elástica
 - (C) inelástica
 - (D) totalmente elástico

10. _____ representa el cambio de posición.

- (A) El desplazamiento
- (B) La fuerza neta
- (C) La aceleración
- (D) El impulso

DESARROLLO (60 PUNTOS)

Resuelva de forma razonada los siguientes 3 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [20 puntos] Gabriela lanza una piedra desde la parte alta de un acantilado (desnivel brusco en la superficie del terreno) con una profundidad de $H = 65,0$ m. El lanzamiento se realiza con una velocidad inicial de $v_0 = 70,0$ km/h por encima de la horizontal, desde una altura $h = 1,8$ m respecto a la parte alta del acantilado, como se ilustra en la Figura 2.

Gabriela registra que entre el instante en que impacta la piedra en el fondo del acantilado y el instante en que escucha el impacto, transcurren 0,24 s. Considere que el sonido viaja a rapidez constante de 343 m/s en línea recta desde el punto de impacto hasta el punto de lanzamiento. Además, suponga que la resistencia del aire es despreciable en el movimiento de la piedra. A partir de esta información, determine:

- (a) [4 puntos] la distancia en línea recta entre el punto de lanzamiento y el de impacto,
- (b) [4 puntos] la distancia horizontal que recorre la piedra,
- (c) [8 puntos] el ángulo de lanzamiento de la piedra,
- (d) [4 puntos] el tiempo que tarda la piedra en impactar en el fondo del acantilado.

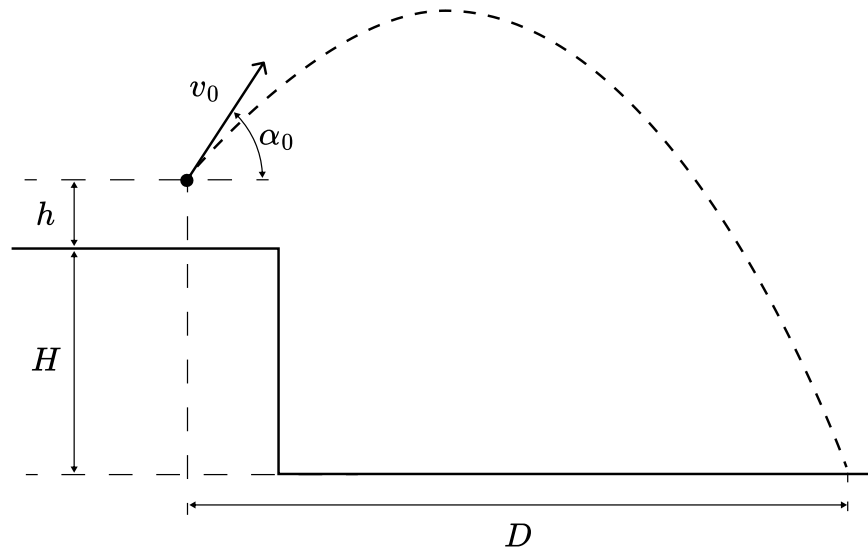


Figura 2: Tiro de una piedra desde la parte alta de un acantilado. Ítem 11.
El esquema NO está a escala

12. [20 puntos] Una caja de masa $m = 25 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Una persona comienza a empujar la caja aplicando una fuerza constante de magnitud $F = 180 \text{ N}$, 25° por encima de la horizontal, como se muestra en la Figura 3. La persona mantiene la fuerza aplicada a lo largo de una distancia $d_1 = 2,8 \text{ m}$.

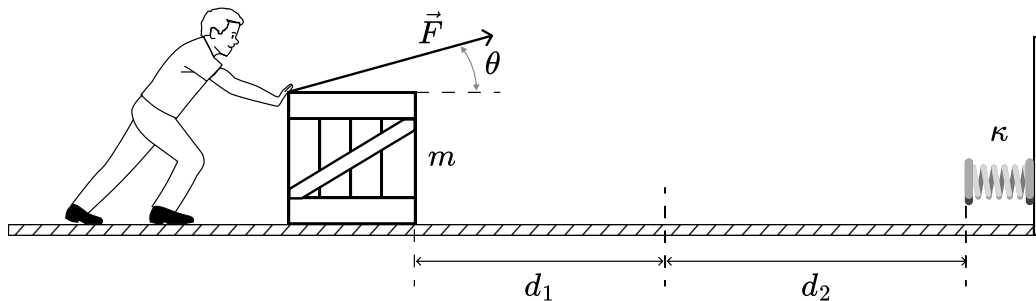


Figura 3: Caja sobre plano horizontal con fricción y resorte. Ítem 12.

Al final de esta distancia, la persona deja de aplicar la fuerza y la caja

continúa moviéndose bajo la influencia exclusiva de la fricción a lo largo de una distancia adicional $d_2 = 1,8$ m antes de entrar en contacto con un resorte ideal de constante elástica $\kappa = 18,0$ kN/m, el cual está fijado en la pared al final del pasillo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es $\mu_k = 0,18$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con la superficie en todo momento.

Determine

- (a) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza F sobre la caja.
 - (b) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre la caja mientras la persona aplica la fuerza (a lo largo de la distancia d_1).
 - (c) [5 puntos] la rapidez que alcanza la caja justo después de que la persona deja de aplicar la fuerza (al final de la distancia d_1)
 - (d) [7 puntos] la máxima compresión $\Delta x_{\text{máx}}$ del resorte.
13. [20 puntos] El sistema mostrado en la Figura 4 está formado por dos esferas sólidas homogéneas, una polea en forma de disco sólido homogéneo y un doble plano inclinado.
- Las esferas tienen el mismo radio $r = 30,0$ cm, pero masas diferentes: la esfera situada sobre el plano izquierdo tiene masa $m_1 = 32,85$ kg y la del plano derecho masa $m_2 = 5,0$ kg. Ambas están unidas mediante una cuerda ideal que pasa sobre una polea de masa $m_p = 2,0$ kg y radio $R_p = 15,0$ cm. Los ángulos de inclinación de los planos son $\theta = 20^\circ$ y $\phi = 35^\circ$, respectivamente.
- Suponga que los ejes de rotación de las esferas y de la polea son libres de fricción, que la cuerda es inextensible y de masa despreciable, que no existe deslizamiento entre la cuerda y la polea, y que ambas esferas ruedan sin resbalar sobre los planos inclinados. El sistema parte del reposo y ambas esferas poseen una aceleración lineal de magnitud $a = 1,52$ m/s² a lo largo de sus respectivos planos inclinados.

Considere que los momentos de inercia de un disco sólido homogéneo y de una esfera sólida homogénea respecto a su eje de simetría son

$$I_{\text{disco}} = \frac{1}{2}MR^2, \quad I_{\text{esfera}} = \frac{2}{5}MR^2.$$

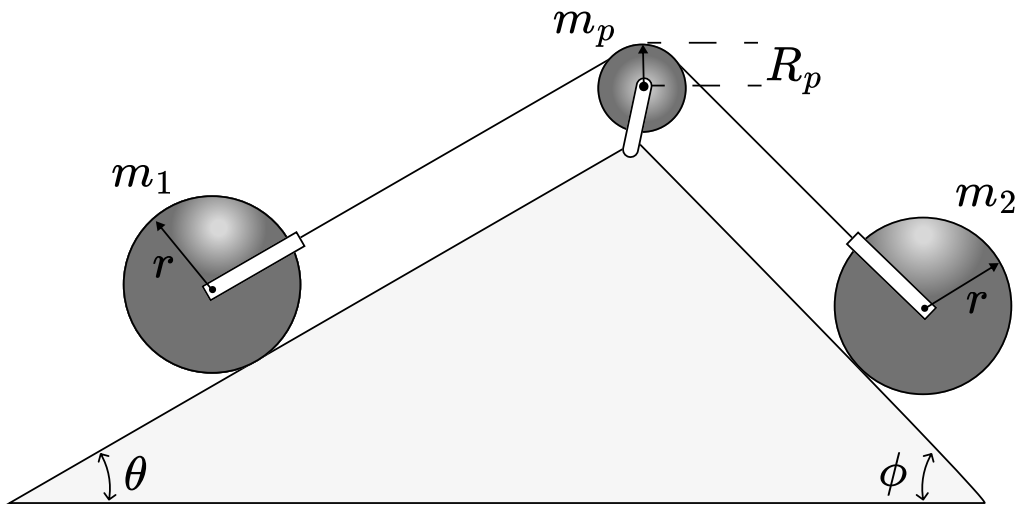


Figura 4: Sistema formado por dos esferas, una polea y un doble plano inclinado. Ítem 13.

- [5 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los tres cuerpos del sistema.
- [4 puntos] Determine el valor de la aceleración angular de la polea α_P y la aceleración angular de las esferas.
- [8 puntos] Plantee de forma explícita las ecuaciones que describen la dinámica traslacional y rotacional de cada uno de los cuerpos del sistema.
- [3 puntos] Determine las magnitudes de las tensiones en cada uno de los dos tramos de la cuerda.